

KẾ HOẠCH QUẢN LÝ THỜI GIAN

Dự án	Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang
Mã số	CNTT20261_N01
Thời gian	01/09/2026 - 31/03/2027
Giám đốc dự án	Bùi Tuấn Anh
Trưởng nhóm kỹ thuật	Bùi Quốc Luyến
Thành viên	Vũ Quang Minh, Bạch Minh Quang, Phạm Đoàn Bảo Thiên

1. Giới thiệu

Trong quản lý dự án phần mềm, thời gian là một trong những yếu tố quan trọng quyết định khả năng hoàn thành dự án đúng cam kết. Đối với dự án “Xây dựng hệ thống quản lý hàng hóa và kho bãi sản phẩm thời trang”, nhóm xác định thời gian là một ràng buộc cần được kiểm soát xuyên suốt từ giai đoạn khảo sát yêu cầu cho đến khi triển khai và bàn giao hệ thống.

Dự án được thực hiện trong thời gian 7 tháng, từ ngày 01/09/2026 đến ngày 31/03/2027, với 5 thành viên tham gia. Để xây dựng kế hoạch tiến độ, nhóm sử dụng Work Breakdown Structure (WBS) để phân rã phạm vi dự án thành các công việc cụ thể. Sau đó, từng công việc được ước lượng thời gian, xác định thứ tự thực hiện, quan hệ phụ thuộc và người chịu trách nhiệm.

Do dự án phần mềm tồn tại nhiều yếu tố không chắc chắn, thời lượng công việc không được xác định chỉ bằng một giá trị duy nhất mà được ước lượng theo phương pháp PERT. Sau khi tính thời lượng kỳ vọng, nhóm bổ sung thời gian dự phòng để hạn chế ảnh hưởng của các rủi ro có thể làm chậm tiến độ.

Mục tiêu của công tác quản lý thời gian là xây dựng một kế hoạch khả thi, phân bổ nguồn lực hợp lý, phát hiện sớm nguy cơ chậm tiến độ và đảm bảo sản phẩm được hoàn thành đúng thời hạn đã đề ra.

2. Mục tiêu quản lý thời gian

Công tác quản lý thời gian của dự án được thực hiện nhằm đạt các mục tiêu sau:

- Xây dựng lịch thực hiện cho toàn bộ dự án từ ngày 01/09/2026 đến ngày 31/03/2027.
- Xác định rõ thời lượng dự kiến của từng công việc trong WBS.
- Xác định công việc tiên nhiệm và thứ tự thực hiện giữa các công việc.
- Phân bổ khối lượng công việc cho từng thành viên.
- Dự phòng thời gian cho các rủi ro có thể phát sinh.
- Kiểm soát tiến độ thực tế so với kế hoạch.

- Hạn chế việc một công việc bị chậm làm ảnh hưởng đến các công việc phía sau.
- Đảm bảo các mốc quan trọng của dự án, đặc biệt là kiểm thử, triển khai và nghiệm thu, được hoàn thành đúng hạn.

3. Cơ sở lập kế hoạch tiến độ

Kế hoạch thời gian của dự án được xây dựng dựa trên ba cơ sở chính.

3.1. Cấu trúc phân rã công việc WBS

Toàn bộ dự án được chia thành 52 công việc, tổ chức thành 6 nhóm công việc lớn:

- Khảo sát và yêu cầu.
- Phân tích và thiết kế hệ thống.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện.
- Xây dựng chương trình.
- Tích hợp và kiểm thử.
- Triển khai và bàn giao.

Việc phân rã giúp nhóm quản lý thời gian ở cấp độ công việc cụ thể thay vì chỉ quản lý theo các mốc lớn của dự án.

3.2. Quan hệ phụ thuộc giữa các công việc

Mỗi công việc được xác định công việc tiền nhiệm tương ứng.

Phân tích yêu cầu được thực hiện sau khi xác định mục tiêu, phạm vi và quy tắc nghiệp vụ.

Thiết kế cơ sở dữ liệu được thực hiện sau khi hoàn thành thiết kế lớp chi tiết.

Xây dựng chương trình bắt đầu sau khi có cơ sở dữ liệu, thiết kế và môi trường phát triển cần thiết.

Kiểm thử toàn hệ thống chỉ được thực hiện sau khi hoàn thành các kiểm thử thành phần.

Báo cáo nghiệm thu chỉ được thực hiện sau khi triển khai và hoàn tất tài liệu liên quan.

Việc xác định quan hệ phụ thuộc giúp nhóm biết công việc nào có thể thực hiện song song và công việc nào bắt buộc phải chờ công việc trước hoàn thành.

3.3. Đơn vị đo thời gian

Khối lượng công việc trong WBS được tính theo manday (ngày công). Manday phản ánh lượng công sức cần thiết để một thành viên hoàn thành công việc và khác với thời gian lịch thực tế của dự án.

Do đó, tổng khối lượng 221,83 manday không có nghĩa dự án kéo dài 221,83 ngày lịch. Nhiều công việc được phân cho các thành viên khác nhau và có thể thực hiện song song trong khoảng thời gian 7 tháng của dự án.

4. Phương pháp ước lượng thời gian

Để hạn chế sai số trong việc dự đoán thời lượng công việc, bảng WBS sử dụng phương pháp PERT với ba giá trị ước lượng:

- MO (Optimistic): thời gian lạc quan, khi công việc diễn ra thuận lợi.
- ML (Most Likely): thời gian có khả năng xảy ra cao nhất.
- MP (Pessimistic): thời gian bi quan, khi xuất hiện các khó khăn hoặc rủi ro.

Thời gian PERT của từng công việc được xác định theo công thức:

$$E = (O + 4M + P) / 6$$

Sau khi tính thời lượng PERT, nhóm bổ sung 10% thời gian dự phòng (Buffer) để xử lý các trường hợp phát sinh. Thời gian chót của công việc được xác định:

$$EST_{\text{chốt}} = EST_{\text{PERT}} * 1,1$$

Việc đưa thêm thời gian dự phòng giúp kế hoạch có khả năng hấp thụ các vấn đề như sửa đổi yêu cầu, lỗi chương trình, lỗi kiểm thử hoặc chậm tiến độ ở các công việc phụ thuộc.

5. Tổng hợp thời lượng dự án

Theo bảng phân rã công việc, tổng thời gian ước lượng của dự án như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị
Tổng MO	134 ngày công
Tổng ML	197 ngày công
Tổng MP	288 ngày công
Tổng EST PERT	201,67 ngày công
Tổng Buffer	20,17 ngày công
Tổng EST chót	221,83 ngày công

Như vậy, tổng khối lượng công việc được lập kế hoạch là **221,83 manday**, trong đó **201,67 manday** là khối lượng kỳ vọng theo PERT và **20,17 manday** là phần thời gian dự phòng.

Phần dự phòng tương đương khoảng **10% khối lượng PERT**, được sử dụng để xử lý những trường hợp như thay đổi yêu cầu, lỗi phần mềm, sửa đổi thiết kế, lỗi tích hợp hoặc phát sinh trong quá trình kiểm thử.

6. Phân bổ thời gian theo các giai đoạn

Tổng khối lượng 221,83 manday được phân bổ cho 6 giai đoạn của dự án.

Giai đoạn	Thời gian thực hiện	Khối lượng	Tỷ lệ
A. Khảo sát & yêu cầu	01/09/2026 – 25/09/2026	27,13	12,23%
B. Phân tích & thiết kế hệ thống	26/09/2026 – 20/11/2026	41,07	18,51%
C. Thiết kế CSDL & giao diện	21/11/2026 – 25/12/2026	29,88	13,47%
D. Xây dựng chương trình	26/12/2026 – 15/02/2027	69,30	31,24%
E. Tích hợp & kiểm thử	16/02/2027 – 15/03/2027	41,07	18,51%
F. Triển khai & bàn giao	16/03/2027 – 31/03/2027	13,38	6,03%
Tổng		221,83	100%

6.1. Giai đoạn A – Khảo sát và yêu cầu

Giai đoạn đầu được thực hiện từ ngày 01/09/2026 đến 25/09/2026 với tổng khối lượng 27,13 manday.

Các công việc tập trung vào việc khảo sát quy trình nhập, xuất, chuyển kho, kiểm kê, đổi trả, thông tin sản phẩm và biến thể. Sau khi hoàn thành khảo sát, nhóm tổng hợp hiện trạng, xác định mục tiêu, phạm vi, quy tắc nghiệp vụ và phân tích các yêu cầu chức năng, phi chức năng.

Cuối giai đoạn, nhóm thực hiện xác nhận và chốt tài liệu yêu cầu với người sử dụng. Đây là giai đoạn quan trọng vì kết quả của nó là đầu vào cho toàn bộ hoạt động phân tích và thiết kế sau đó.

6.2. Giai đoạn B – Phân tích và thiết kế hệ thống

Giai đoạn B có khối lượng 41,07 manday, chiếm 18,51% tổng dự án.

Nhóm xây dựng các tài liệu phân tích và thiết kế UML bao gồm tác nhân, ma trận phân quyền, Use Case, đặc tả Use Case, mô hình lớp, biểu đồ tuần tự, biểu đồ hoạt động, trạng thái, kiến trúc hệ thống, biểu đồ thành phần và thiết kế lớp chi tiết.

Các công việc trong giai đoạn này có sự phụ thuộc tương đối chặt chẽ. Chẳng hạn, biểu đồ tuần tự và thiết kế lớp chi tiết phụ thuộc vào kết quả phân tích Use Case và kiến trúc hệ thống.

6.3. Giai đoạn C – Thiết kế cơ sở dữ liệu và giao diện

Giai đoạn C được thực hiện từ 21/11/2026 đến 25/12/2026 với 29,88 manday, chiếm 13,47%.

Nhóm tập trung thiết kế lược đồ cơ sở dữ liệu, từ điển dữ liệu, các ràng buộc, chỉ mục, script PostgreSQL và dữ liệu mẫu.

Song song với đó, nhóm thiết kế giao diện người dùng, luồng màn hình và các màn hình nghiệp vụ chính như đăng nhập, tổng quan, sản phẩm, biến thể, nhập kho, xuất kho, kiểm kê, tra cứu và báo cáo.

Việc phân chia công việc cho các thành viên phụ trách CSDL và UI/UX giúp một số công việc có thể thực hiện song song, từ đó sử dụng hiệu quả thời gian dự án.

6.4. Giai đoạn D – Xây dựng chương trình

Đây là giai đoạn có khối lượng lớn nhất với 69,30 manday, tương đương 31,24% tổng khối lượng.

Các công việc bao gồm dựng môi trường phát triển, đăng nhập và quản lý tài khoản, quản lý danh mục, sản phẩm và biến thể, dịch vụ tồn kho, nhập kho, xuất kho, chuyển kho, kiểm kê, đổi trả, hủy hàng, tra cứu, báo cáo và lập trình giao diện web.

Đặc điểm của giai đoạn này là có nhiều quan hệ phụ thuộc. Ví dụ, dịch vụ tồn kho cần được hoàn thiện trước khi các chức năng nhập kho, xuất kho và một số nghiệp vụ khác sử dụng nó. Vì vậy, nhóm cần đặc biệt theo dõi những công việc có nhiều công việc kế tiếp.

6.5. Giai đoạn E – Tích hợp và kiểm thử

Giai đoạn E có tổng khối lượng 41,07 manday, chiếm 18,51%.

Sau khi hoàn thành các module, nhóm tiến hành tích hợp giao diện với các dịch vụ, sau đó kiểm thử từng nhóm chức năng: đăng nhập và phân quyền, nhập xuất chuyển kho, kiểm kê và đổi trả, tra cứu và báo cáo, hiệu năng và bảo mật.

Tiếp theo là kiểm thử toàn hệ thống (UAT) với người sử dụng. Các thành viên ghi nhận lỗi, phân tích nguyên nhân và sửa lỗi trước khi chuyển sang triển khai.

Do nhiều công việc kiểm thử phụ thuộc vào kết quả của việc tích hợp, việc chậm tiến độ ở giai đoạn phát triển có thể trực tiếp làm giảm thời gian dành cho kiểm thử. Đây là một điểm cần được kiểm soát chặt chẽ.

6.6. Giai đoạn F – Triển khai và bàn giao

Giai đoạn cuối có tổng khối lượng 13,38 manday, chiếm 6,03%.

Các công việc bao gồm chuẩn bị môi trường triển khai, chuyển đổi dữ liệu từ các file Excel hiện có, triển khai hệ thống, viết tài liệu hướng dẫn, lập báo cáo nghiệm thu và đào tạo người dùng.

Đây là giai đoạn cuối cùng nên các công việc phải hoàn thành đúng kế hoạch để đảm bảo hệ thống được bàn giao trước ngày 31/03/2027.

7. Phân bổ nguồn lực theo thành viên

Khối lượng công việc được phân bổ tương đối đồng đều cho 5 thành viên:

Thành viên	Tổng manday	Tỷ lệ
Bùi Tuấn Anh	43,27	19,50%
Bùi Quốc Luyến	48,95	22,07%
Vũ Quang Minh	41,98	18,93%
Bạch Minh Quang	44,00	19,83%
Phạm Đoàn Bảo Thiên	43,63	19,67%
Tổng	221,83	100%

Bùi Quốc Luyến có tổng khối lượng lớn nhất với 48,95 manday, trong khi Vũ Quang Minh có khối lượng thấp nhất với 41,98 manday. Chênh lệch giữa hai thành viên là khoảng 6,97 manday.

Nhìn chung, nguồn lực được phân bổ khá cân bằng. Ngoài việc phân công theo vai trò chuyên môn, nhóm còn bố trí một số công việc cần phối hợp nhiều thành viên, đặc biệt trong giai đoạn tích hợp, sửa lỗi và hoàn thiện.

8. Quản lý quan hệ phụ thuộc và tiến độ

Trong kế hoạch thời gian, việc xác định quan hệ phụ thuộc có vai trò quan trọng trong việc bảo đảm tiến độ chung.

Một số chuỗi công việc cần được đặc biệt theo dõi gồm:

Chuỗi yêu cầu:

Khảo sát → Tổng hợp hiện trạng → Xác định mục tiêu/phạm vi → Phân tích yêu cầu → Xác nhận yêu cầu.

Nếu công việc xác nhận yêu cầu bị trì hoãn thì các công việc phân tích và thiết kế tiếp theo cũng bị ảnh hưởng.

Chuỗi phát triển:

Thiết kế lớp chi tiết → Thiết kế CSDL → Dựng môi trường → Phát triển chức năng → Tích hợp → Kiểm thử → UAT → Sửa lỗi.

Đây là chuỗi có ảnh hưởng lớn đến thời điểm hoàn thành sản phẩm phần mềm.

Chuỗi triển khai:

Sửa lỗi → Chuẩn bị môi trường → Chuyển đổi dữ liệu/triển khai → Báo cáo nghiệm thu → Đào tạo người dùng.

Do nằm ở cuối dự án, các công việc này có ít thời gian để bù đắp nếu xảy ra chậm trễ. Vì vậy, cần ưu tiên hoàn thành đúng hạn các công việc của giai đoạn trước.

9. Kiểm soát tiến độ dự án

Để kiểm soát thời gian, nhóm cần so sánh giữa thời gian kế hoạch và thời gian thực tế của từng công việc.

Có thể sử dụng ba trạng thái:

- Đúng tiến độ: thời gian thực tế không vượt kế hoạch.
- Có nguy cơ chậm: công việc vẫn đang thực hiện nhưng có dấu hiệu vượt thời gian dự kiến.
- Chậm tiến độ: thời gian thực tế vượt quá thời gian đã lập kế hoạch.

Khi phát hiện một công việc bị chậm, nhóm cần xác định:

- Nguyên nhân gây chậm.
- Công việc phía sau nào bị ảnh hưởng.
- Có thể thực hiện song song công việc nào để bù thời gian.
- Có cần điều chỉnh phân công nhân lực hay không.
- Phần Buffer của công việc còn đủ để hấp thụ phần chậm trễ hay không.

Việc theo dõi nên được thực hiện định kỳ, đặc biệt trong giai đoạn phát triển và kiểm thử.

10. Quản lý thời gian dự phòng

Nhóm sử dụng Buffer 10% nhằm giảm tác động của các rủi ro về tiến độ.

Các nguyên nhân có thể sử dụng thời gian dự phòng gồm:

- Yêu cầu người dùng thay đổi.
- Phải sửa lại tài liệu phân tích và thiết kế.
- Lỗi trong quá trình lập trình.
- Lỗi tích hợp giữa Front-end và Back-end.
- Phát sinh lỗi trong kiểm thử.
- Dữ liệu đầu vào không đồng nhất.
- Khó khăn khi triển khai và chuyển đổi dữ liệu.
- Người sử dụng cần thêm thời gian để UAT.

Tuy nhiên, Buffer không nên được xem là thời gian rảnh. Đây là nguồn dự phòng chỉ được sử dụng khi thực sự xuất hiện biến động làm ảnh hưởng đến kế hoạch.